



Fundamentos de la IA en Programación (30 horas)



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



➤ Asistentes de programación basados en IA (Copilot, ChatGPT, CodeWhisperer).

I. *Asistentes de Programación basados en IA*

- GitHub Copilot
- ChatGPT para programadores
- AWS CodeWhisperer



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



¿Cómo funciona realmente Copilot?

Copilot está basado en modelos de IA generativa que utilizan:

- ◆ Transformers
- ◆ Embeddings
- ◆ Contexto



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



¿Cómo funciona realmente Copilot?

◆ Transformers

Arquitectura que procesa texto (y código) entendiendo relaciones

entre tokens.

Permite:

- Completar código
- Predecir líneas siguientes
- Entender contexto del archivo



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN



¿Cómo funciona realmente Copilot?

- ◆ Transformers (cómo “piensa” Copilot el código)

Un transformer es una arquitectura de redes neuronales diseñada para trabajar con secuencias de texto o código. En lugar de leer línea a línea como un humano, convierte todo el contexto en una representación interna y aprende relaciones entre tokens (palabras, símbolos, nombres de variables, etc.).



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



¿Cómo funciona realmente Copilot?

En Copilot esto se traduce en que el modelo puede:

Completar código: predice los siguientes tokens a partir de lo que ve antes y alrededor.

Predecir líneas siguientes: no solo una palabra, sino bloques enteros de código.

Aprovechar el contexto: nombres de funciones, comentarios, imports, patrones previos.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



¿Cómo funciona realmente Copilot?

GITHUB ha ido mejorando cómo el modelo usa el contexto, por ejemplo con enfoques como Fill-in-the-Middle, que permiten que Copilot no solo complete al final, sino también "en medio" del código, entendiendo mejor lo que hay antes y después. Idea clave no "razona" como una persona; predice la continuación más probable del código dado el contexto.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



¿Cómo funciona realmente Copilot?

◆ Embeddings

Representaciones matemáticas del código. Copilot
convierte:

- Tu archivo
- Tu proyecto
- Tu historial de edición

...en vectores que el modelo usa para generar sugerencias relevantes.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN



¿Cómo funciona realmente Copilot?

- ◆ Embeddings (cómo "ve" Copilot tu proyecto)

Un embedding es una representación numérica (un vector) de un fragmento de texto o código. Dos trozos de código similares tendrán vectores "cercanos" entre sí.



Asistentes de Programación basados en IA



¿Cómo funciona realmente Copilot?

Copilot usa embeddings para:

- Representar tu archivo actual.
- Indexar tu proyecto completo.
- Tener en cuenta tu historial de edición.
- Recuperar fragmentos relevantes y pasarlos al modelo para que genere sugerencias más acertadas.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



¿Cómo funciona realmente Copilot?

GITHUB ha introducido modelos de embeddings específicos para mejorar la búsqueda de código y el contexto, con mejoras significativas en la calidad de recuperación y eficiencia.

Traducción :Copilot convierte tu proyecto en "nubes de puntos" en un espacio matemático. Cuando escribes algo, busca en esa nube lo más parecido y usa eso como contexto para sugerir código.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



¿Cómo funciona realmente Copilot?

◆ Contexto

- Copilot analiza:
- Archivo actual
 - Archivos relacionados
 - Comentarios
 - Nombres de funciones
 - Historial reciente de edición

No “entiende” como un humano, pero predice patrones basados en millones de ejemplos.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



¿Cómo funciona realmente Copilot?

◆ Contexto

(qué mira realmente Copilot cuando sugiere)

Copilot no ve “todo GitHub en tiempo real”, ni tiene acceso a internet mientras tú escribes.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



¿Cómo funciona realmente Copilot?

- Analizar el archivo actual (código, comentarios, imports).
- Tener en cuenta archivos relacionados (por ejemplo, si estás en `UserController.js`, mirará `userService.js`, modelos, etc.).
- Usar símbolos (nombres de clases, funciones, variables) para entender la estructura del proyecto.
- Considerar tu historial reciente de edición (lo que has escrito en esta sesión).
- Construir un prompt interno con todo ese contexto y pasarlo al modelo para que genere la sugerencia.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Copilot no “entiende” tu proyecto como tú, pero lo indexa y lo relaciona matemáticamente para poder sugerir cosas que encajan con lo que ya hay.

Concepto	Qué es	Para qué lo usa Copilot
Transformer	Modelo que procesa secuencias con atención	Predecir el siguiente código según el contexto
Embedding	Vector numérico de código/texto	Buscar y relacionar código similar
Contexto	Conjunto de archivos, símbolos e historial	Construir el “escenario” de la sugerencia

Asistentes de Programación basados en IA

Modos de uso

◆ Inline

Sugerencias automáticas mientras escribes.

◆ Chat

Conversación dentro del IDE:

- Explicar código
- Generar funciones
- Refactorizar
- Crear tests

◆ Copilot Workspace

Entorno donde Copilot:

- Lee el repositorio completo
- Propone planes de trabajo
- Genera código por pasos
- Explica decisiones



Asistentes de Programación basados en IA

Limitaciones técnicas reales

- Puede generar código incorrecto o inseguro.
- No ejecuta ni prueba el código.
- No entiende la intención real del programador.
- Puede repetir patrones obsoletos.
- No garantiza cumplimiento de licencias.



Asistentes de Programación basados en IA

🧩 Ejemplos de prompts efectivos

✓ Generar una función

"Escribe una función en Python que valide emails. Incluye tests unitarios y manejo de errores."

✓ Refactorizar

"Refactoriza esta función para mejorar rendimiento y legibilidad. Explica los cambios."

✓ Documentar

"Genera documentación estilo JSDoc para este archivo."



Asistentes de Programación basados en IA



Recursos oficiales

<https://docs.github.com/en/copilot>

<https://githubnext.com/projects/copilot-workspace/>



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



ChatGPT para Programadores

ChatGPT no es solo un chatbot:
es una herramienta de asistencia técnica, aprendizaje,
refactorización, debugging y documentación.
Para un programador, es como tener un mentor
técnico 24/7, siempre que sepas cómo pedirle las cosas.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Cómo estructurar prompts para programación

Estructura recomendada

Describe el entorno:

- Lenguaje
- Framework
- Arquitectura
- Archivo o función concreta
- Nivel del alumno o del proyecto

Ejemplo: "Estoy trabajando en un backend en Node.js
con Express y MongoDB."



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Cómo estructurar prompts para programación

Estructura recomendada

Objetivo

Qué quieres exactamente:

- Crear
- Explicar
- Optimizar
- Depurar
- Documentar

Ejemplo: "Necesito una ruta para subir archivos a S3(AWS)"



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Cómo estructurar prompts para programación

Estructura recomendada

Restricciones

Muy importante para evitar
código incorrecto:

- Seguridad
- Rendimiento
- Estilo
- Compatibilidad
- Evitar dependencias externas

Ejemplo: "Debe validar tamaño máximo y tipo MIME(jpeg).

No uses librerías
externas.."



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Cómo estructurar prompts para programación

 Estructura recomendada

Ejemplos

Puedes mostrar:

- Un fragmento de código
- Un formato deseado
- Un estilo de documentación

Ejemplo: "Quiero que el código siga este estilo de validación que ya tengo en otra ruta"



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Cómo estructurar prompts para programación

🧩 Ejemplo completo de prompt profesional

"Tengo un proyecto en Node.js con Express. Necesito una ruta POST **/upload** que permita subir archivos a S3. Debe validar tamaño máximo (5MB) y tipo MIME (solo imágenes). No uses librerías externas excepto AWS SDK. Explica cada paso y añade manejo de errores."



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Cómo pedir explicaciones de código

ChatGPT es excelente para desmenuzar código complejo.



Prompt recomendado

"Explica este código como si fuera para un alumno de FP

Divide la explicación en pasos.

Indica riesgos de seguridad, casos límite y posibles mejoras."



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Cómo pedir explicaciones de código



📌 Qué puedes pedirle además:

- "Hazme un diagrama de flujo del código."
- "Resume este archivo en 5 puntos."
- "Explica este código como si yo fuera principiante."
- "Explica este código como si fuera para un senior."



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Cómo pedir refactorización
con criterios profesionales

La clave es dar criterios claros.

📌 Prompt profesional

"Refactoriza este código priorizando rendimiento y seguridad. Evita dependencias externas.

Usa nombres de variables más descriptivos. Añade validaciones y manejo de errores."



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Cómo pedir refactorización
con criterios profesionales



Criterios que puedes añadir:

- "Optimiza para alta concurrencia."
- "Hazlo más legible para un junior."
- "Reduce complejidad ciclomática."
- "Convierte callbacks a async/await."
- "Hazlo compatible con Python 3.10."



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Cómo usarlo para aprender nuevos lenguajes

ChatGPT es un profesor personalizado.

Prompts útiles

"Explicame las diferencias entre Python y Go para un programador principiante."

"Enséñame JavaScript desde cero con ejercicios."

"Dame equivalencias entre Python y Java."

"Explicame este error como si fuera nuevo en el lenguaje."

 Ejemplo "En Python, las listas son dinámicas. En Go, los arrays tienen tamaño fijo y los slices son dinámicos."



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Cómo usarlo para aprender nuevos lenguajes

Prompt: "¿Cómo se hace un map() de JavaScript en Ruby?"

```
// JavaScript (lo que ya sabes)
const numeros = [1, 2, 3, 4];
const dobles = numeros.map(n => n * 2);
// [2, 4, 6, 8]
```

```
# Ruby (lo nuevo)
numeros = [1, 2, 3, 4]
dobles = numeros.map { |n| n * 2 }
# [2, 4, 6, 8]

# O con sintaxis más corta:
dobles = numeros.map(&:to_s) # Convertir a strings
```

Asistentes de Programación basados en IA



Cómo detectar errores sutiles en código

ChatGPT es muy bueno encontrando:

- Errores lógicos
- Casos límite
- Riesgos de seguridad
- Falta de validaciones
- Problemas de rendimiento



Prompt recomendado

Analiza este código y señala errores lógicos, casos límite, riesgos de seguridad y mejoras recomendadas.
No reescribas el código todavía."



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

TABLA RESUMEN PARA DIAPOSITIVA.

Uso	Prompt recomendado	Resultado
Generar código	"Crea X con Y restricciones"	Código funcional
Explicar código	"Explícalo como para FP"	Comprensión
Refactorizar	"Optimiza con criterios"	Código limpio
Aprender	"Compárame lenguajes"	Formación
Detectar errores	"Analiza riesgos y casos límite"	Seguridad

Asistentes de Programación basados en IA



AWS CodeWhisperer

¿Qué es AWS CodeWhisperer?

Es un asistente de programación basado en IA, creado por AWS, pensado especialmente para:

- Desarrolladores que trabajan con servicios AWS.
- Proyectos en lenguajes como Python, Java, JavaScript, TypeScript, C#, Go, etc.
- Entornos como VS Code, JetBrains o AWS Cloud9.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



AWS CodeWhisperer

¿Qué es AWS CodeWhisperer?

Es un asistente de programación basado en IA, creado por AWS, pensado especialmente para:

- Desarrolladores que trabajan con servicios AWS.
- Proyectos en lenguajes como Python, Java, JavaScript, TypeScript, C#, Go, etc.
- Entornos como VS Code, JetBrains o AWS Cloud9.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Integración con AWS Toolkit

CodeWhisperer se integra con AWS Toolkit, una extensión para IDEs que permite:

- Conectarte a tu cuenta AWS.
- Ver y gestionar recursos (Lambda, S3, DynamoDB...).
- Desplegar funciones y servicios.
- Probar endpoints y funciones Lambda.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Cuando usas CodeWhisperer junto con AWS Toolkit:

- El asistente "entiende" mejor que estás trabajando en AWS.
- Sugiere código específico para servicios AWS.
- Te ayuda a escribir funciones Lambda, configuraciones IAM, acceso a S3, etc.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Generación de código para servicios AWS

a) Lambda

CodeWhisperer puede generar:

- Funciones Lambda completas.
- Handlers con eventos API Gateway.
- Manejo de errores y logs.

Ejemplo de prompt: "Escribe una función Lambda en Python que reciba un evento de API Gateway, lea un parámetro userId y lo devuelva en formato JSON. Añade manejo de errores."



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Generación de código para servicios AWS

b) DynamoDB

Puede sugerir:

- Operaciones CRUD.
- Uso de boto3 (Python) o SDKs equivalentes.
- Manejo de tablas, claves primarias y secundarias.

Ejemplo de prompt: "Genera una función en Node.js que inserte un usuario en una tabla DynamoDB llamada **Users** con campos **id**, **name** y **email**."



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Generación de código para servicios AWS

c) S3

Ayuda a:

- Subir archivos.
- Descargar objetos.
- Listar buckets.
- Gestionar permisos básicos.

Ejemplo de prompt: "Crea una función en Python que suba un archivo a un bucket S3 llamado my-bucket, reciba el nombre del archivo como parámetro y maneje errores de conexión."



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA



Filtro de similitud de código

Este es uno de los puntos más interesantes para el módulo ético y legal.

- CodeWhisperer incluye un "similarity detector".
- Compara el código sugerido con código público.
- Si detecta que la sugerencia es muy parecida a código open source conocido:

Te muestra una advertencia.

Te indica que revises licencias.

Esto ayuda a evitar
copyright y licencias.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

problemas de

TABLA RESUMEN PARA DIAPOSITIVA.

Aspecto	Detalle
Enfoque	AWS y cloud
Integración	AWS Toolkit, VS Code, JetBrains, Cloud9
Servicios soportados	Lambda, S3, DynamoDB, IAM, más
Punto fuerte	Código AWS idiomático y seguro
Extra clave	Filtro de similitud de código

TABNINE Asistentes de Programación basados en IA



Otras herramientas relevantes

Enfoque:

- Privacidad y modelos locales.
- Ideal para empresas con requisitos de seguridad.

Características:

- Puede funcionar offline (modelo local).
- No envía tu código a la nube (según configuración).
- Autocompletado basado en IA, pero menos "creativo" que Copilot.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

TABNINE Asistentes de Programación basados en IA



Otras herramientas relevantes

Ventajas:

- Muy buena opción para entornos sensibles (banca, administración, industria).
- Menos riesgo de fuga de datos.

Limitaciones:

- Menos contexto global que Copilot.
- Menos capacidades "conversacionales".



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

CODEIUM Asistentes de Programación basados en IA



Otras herramientas relevantes

Enfoque:

- Gratuito.
- Multilenguaje.
- Muy rápido.

Características:

- Autocompletado de código.
- Chat integrado en algunos IDEs.
- Soporte para muchos lenguajes.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

CODEIUM Asistentes de Programación basados en IA



Otras herramientas relevantes

Ventajas:

- Ideal para estudiantes y proyectos personales.
- Sin coste de entrada.

Limitaciones:

- Menos integrado en ecosistemas específicos (como AWS o GitHub).
- Calidad variable según lenguaje.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA

CURSOR IDE



Otras herramientas relevantes

Enfoque:

- Un IDE completo con IA en el centro.
- No solo autocompleta: "razona" sobre el proyecto.

Características:

- Chat con contexto de proyecto.
- Refactorización avanzada.
- Navegación inteligente por el código..



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

CURSOS IDE Asistentes de Programación basados en IA



Otras herramientas relevantes

Ventajas:

- Muy potente para proyectos medianos/grandes.
- Ideal para experimentar con IA como "compañero de pair programming".

Limitaciones:

- Requiere cambiar de IDE (no es solo un plugin).
- Curva de adaptación..



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA

JetBrains AI Assistant



Otras herramientas relevantes

Enfoque:

- Integración profunda en el ecosistema
- JetBrains (IntelliJ, PyCharm, WebStorm...).

Características:

- Explicación de código.
- Generación de tests.
- Refactorización guiada.
- Sugerencias contextuales.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Asistentes de Programación basados en IA

JetBrains AI Assistant



Otras herramientas relevantes

Ventajas:

- Ideal para quienes ya usan JetBrains.
- Muy buena integración con herramientas de análisis estático.

Limitaciones:

- No es gratuito en todos los casos.
- Depende del ecosistema JetBrains.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Tabla comparativa general.

Herramienta	Punto fuerte	Ideal para
AWS CodeWhisperer	AWS, cloud, seguridad/licencias	Proyectos en AWS
Tabnine	Privacidad, modelo local	Empresas con alta sensibilidad
Codeium	Gratis, multilenguaje	Estudiantes, proyectos personales
Cursor IDE	IDE con IA integrada	Equipos que quieren IA "full"
JetBrains AI	Integración en JetBrains	Usuarios de IntelliJ, PyCharm, etc



Gracias.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN



